

Cours 4 — La confiance dans la mesure

MSA et Gage R&R : le préalable à tout | Pôle Formation UIMM CVDL – S. Jaubert

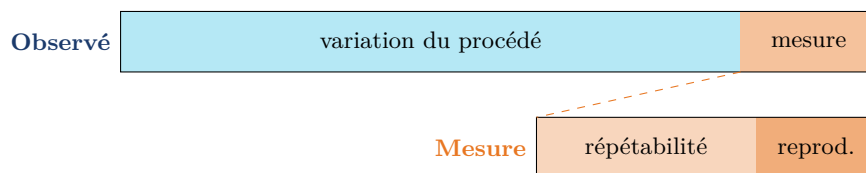
JUSTESSE · RÉPÉTABILITÉ · REPRODUCTIBILITÉ · GAGE R&R · %GRR · NDC

Le fil du cours. Tout ce qui précède, capabilité et cartes, repose sur les mesures. Or une mesure n'est jamais parfaite : l'instrument et l'opérateur ajoutent leur propre variation. Ce cours pose la question qui devrait venir en premier : peut-on faire confiance à nos mesures ? Sans y répondre, les C_p , C_{pk} et cartes de contrôle sont bâtis sur du sable.

1. La variation qu'on observe n'est pas que celle du procédé

Quand on relève une cote, on ne voit pas la variation du procédé toute seule. On voit la variation du procédé *plus* celle du système de mesure. Comme ces sources sont indépendantes, ce sont leurs variances qui s'additionnent :

$$\sigma_{\text{observé}}^2 = \sigma_{\text{procédé}}^2 + \sigma_{\text{mesure}}^2$$



Si la part « mesure » est grosse, une bonne partie de ce qu'on attribue au procédé vient en réalité de l'instrument et de l'opérateur.

2. Décomposer l'erreur de mesure

Un système de mesure se juge sur deux qualités distinctes, à ne pas confondre.

Qualité	Question à laquelle elle répond
Justesse (biais)	Mes mesures tombent-elles, en moyenne, sur la vraie valeur de référence ? Un décalage systématique est un défaut de justesse.
Fidélité	Si je remesure, est-ce que je retrouve la même valeur ? C'est la dispersion des mesures répétées.

La fidélité se décompose elle-même en deux :

- **Répétabilité** : même opérateur, même instrument, même pièce, mesures répétées. C'est la variation propre à l'instrument.
- **Reproductibilité** : la variation *entre opérateurs* (ou entre instruments) mesurant les mêmes pièces. C'est l'effet de la personne qui mesure.

JUSTESSE ET FIDÉLITÉ SONT INDÉPENDANTES

Un instrument peut être fidèle mais faux (il répète toujours la même valeur, mais décalée), ou juste mais infidèle (bon en moyenne, mais dispersé). Les deux se corrigent différemment :

la justesse par un étalonnage, la fidélité par l'instrument ou la méthode.

3. Le Gage R&R

L'étude Gage R&R (Répétabilité & Reproductibilité) quantifie la fidélité du système de mesure en combinant ses deux composantes :

$$\sigma_{R\&R}^2 = \sigma_{\text{répétabilité}}^2 + \sigma_{\text{reproductibilité}}^2$$

On rapporte ensuite cette variation de mesure soit à la **tolérance** (le système est-il assez fin pour trier bon/mauvais?), soit à la **variation totale** observée. Ce rapport, en pourcentage, est le **%GRR**.

%GRR	Décision (référentiel AIAG)
< 10 %	système de mesure acceptable
10 % à 30 %	acceptable selon la criticité et le coût
> 30 %	inacceptable, à améliorer avant tout

Un second indicateur complète le %GRR : le **ndc** (nombre de catégories distinctes), qui dit en combien de niveaux le système sait vraiment distinguer les pièces.

$$ndc = 1,41 \times \frac{\sigma_{\text{pièces}}}{\sigma_{R\&R}} \quad (\text{objectif : } ndc \geq 5)$$

En dessous de 5, le système « voit » trop peu de niveaux : il classe les pièces en gros paquets, insuffisant pour piloter finement.

4. Pourquoi c'est le préalable à tout

Un système de mesure médiocre ne se contente pas d'ajouter du flou. Il fausse activement les décisions :

- Il gonfle $\sigma_{\text{observé}}$, donc **écrase artificiellement** C_p et C_{pk} : on croit le procédé mauvais alors que c'est la mesure.
- Il déclenche de **fausses alarmes** sur les cartes de contrôle, et pousse au sur-réglage.
- Il fait **accepter des pièces mauvaises et rejeter des bonnes**, près des limites.

L'ORDRE CORRECT

Le Gage R&R se fait **avant** l'étude de capabilité, pas après. Qualifier le système de mesure, puis qualifier la machine, puis le procédé, puis surveiller. Inverser cet ordre, c'est risquer de conclure sur des chiffres qui ne mesurent pas ce qu'on croit.

TP 13



Gage R&R — capabilité de l'instrument

Mener une étude R&R complète : répétabilité, reproductibilité, %GRR, ndc, et conclure sur la confiance à accorder au système de mesure.

POUR ALLER PLUS LOIN

La méthode de calcul du Gage R&R par analyse de la variance est détaillée dans [Étude R&R](#) du site SPCR. Le socle statistique (le test F qui compare les sources de variation) est présenté dans [Test F pour une ANOVA](#).

À retenir

- Ce qu'on observe mélange variation du procédé et variation de mesure : $\sigma_{\text{observé}}^2 = \sigma_{\text{procédé}}^2 + \sigma_{\text{mesure}}^2$.
- Justesse (biais, sur la référence) et fidélité (répétabilité + reproductibilité) sont deux qualités distinctes.
- Le Gage R&R quantifie la fidélité ; on juge par %GRR (< 10 % bon, > 30 % à revoir) et $ndc \geq 5$.
- Une mauvaise mesure écrase la capacité et crée de fausses alarmes.
- On qualifie le système de mesure *avant* le procédé. C'est le tout premier maillon.